

Clasa 9E · S30

Modulul I – Bazele desenului tehnic

Ora de laborator tehnologic (LT)

LL27. Notarea tratamentului termic pe desen

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 25 (S30) (sursa: p. 78-80)

p. 5-6 Manual (ed. elev) – S30 · Notarea tratamentului termic pe desen (sursa: p. 70-71)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 25 · S30**Notarea tratamentului termic pe desen****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	I – Bazele desenului tehnic (2 h/săpt.: T 1 h + LT 1 h)
Unitatea de învățare	9. Notarea tratamentului termic
Tema	Notarea tratamentului termic pe desen
Săptămâna / data	S30 · 05 – 07.05.2027
Programul orelor	T: marți 18.05.2027, 08:00–08:50 (recuperare în S32) · LT: miercuri 05.05.2027, 09:00–09:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027), p. 70, 71

*Săptămână parțială: * orele de T din S30 nu se pot ține (zi liberă / săptămână incompletă); materia se recuperează în primele ore următoare ale modulului, în S32 (18.05.2027), comasată cu tema acelei săptămâni.

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	5.1.3. Notarea tratamentului termic
Abilități	5.2.4. Înscrierea tratamentului termic pe desenul la scară
Atitudini	5.3.1. Asumarea răspunderii în aplicarea normelor privind notarea stării suprafețelor 5.3.2. Respectarea conduitei în timpul întocmirii desenului la scară 5.3.3. Interrelaționarea în timpul întocmirii desenului la scară 5.3.4. Asumarea rolurilor care îi revin în timpul întocmirii desenului la scară 5.3.5. Colaborarea cu membrii echipei pentru îndeplinirea riguroasă a sarcinilor 5.3.6. Respectarea termenelor de realizare a sarcinilor 5.3.7. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 5.3.8. Asumarea responsabilității în ceea ce privește respectarea normelor generale utilizate

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Notarea tratamentului termic pe desen”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: notarea: denumirea tratamentului + duritatea (HRC, HB, HV) + adâncimea stratului (la suprafață);
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: tratament pe toată piesa – lângă indicator;
- O4 – (LT) să execute lucrarea „LL27. Notarea tratamentului termic pe desen”, după pașii din manual;
- O5 – (LT) să verifice rezultatul după criteriul: zona tratată este marcată cu linie punct groasă și cotate.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027) – p. 70, 71 materiale / SDV: format A4; instrumente de desen; desene de execuție reale (de la operatorul economic) cu tratamente termice tabla smart, fișe de lucru diferențiate

Componentă	Descriere
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului I (T–LT, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Notarea tratamentului termic pe desen · manual p. 70

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Arată o piesă reală legată de temă și formulează o întrebare-problemă.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizare	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Tratamentele termice (recoacere, normalizare, călire, revenire, îmbunătățire = călire + revenire înaltă) și termochimice (cementare, nitrurare, carbonitrurare) modifică structura oțelului și, prin aceasta, duritatea, rezistența și rezistența la uzură (le-ai... – Notarea (SR EN ISO 15787) cuprinde denumirea tratamentului și duritatea obținută, cu unitatea de măsură: HRC (Rockwell C – pentru oțeluri călite), HB (Brinell – pentru oțeluri moi sau îmbunătățite), HV (Vickers – straturi subțiri). La tratamentele de supraf... – Dacă tratamentul se aplică întregii piese, indicația se scrie o singură dată, lângă indicator (de exemplu „Îmbunătățit 28...32 HRC”). – Dacă tratamentul se aplică numai unei zone (un fus, dantura unei roți, vârful unui bolț), zona se marchează cu linie punct groasă, trasată paralel cu conturul, la mică distanță de el; zona se cotează (lungime și poziție), iar indicația se scrie pe o linie d...	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Notarea: denumirea tratamentului + duritatea (HRC, HB, HV) + adâncimea stratului (la suprafață). – Tratament pe toată piesa – lângă indicator. – Tratament zonal – linie punct groasă, cotate.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – Cu ce linie marchezi o zonă tratată termic? – Ce înseamnă „Călit CIF 50...55 HRC”? – Unde scrii tratamentul care se aplică	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
	Întregii piese?			
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 70); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de laborator tehnologic (LT) – LL27. Notarea tratamentului termic pe desen · manual p. 71

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Înscrii pe desen tratamentul termic al unei piese, pentru toată piesa sau numai pentru o zonă.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: format A4, instrumente de desen, desene de execuție reale (de la operatorul economic) cu tratamente termice.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Desenează arborele treptat din figură (Ø24 × 60 și Ø36 × 60). 2) Marchează cu linie punct groasă zona de 40 mm care se călește (de la 5 mm față de capăt). 3) Cotează lungimea și poziția zonei. 4) Scrie indicația tratamentului zonal pe linia de indicație și tratamentul general lângă indicator. 5) Pe desenele reale primite, identifică tratamentele termice și scrie ce înseamnă fiecare (legătură cu Modulul II – tratamente termice).	Sarcina: Un bolț Ø20 × 80 trebuie cementat și călit pe toată lungimea (strat 0,8...1,2 mm, 58...62 HRC). O roată dințată trebuie îmbunătățită 250...280 HB, cu dantura călită 50...55 HRC. Scrie notările corecte și arată pe schița roții zona dinților. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Zona tratată este marcată cu linie punct groasă și cotată. ☐ Indicația conține procedeul și duritatea. ☐ Tratamentul general este scris lângă indicator. ☐ Termenii tehnici sunt folosiți corect.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 70, 71): Notarea: denumirea tratamentului + duritatea (HRC, HB, HV) + adâncimea stratului (la / Tratament pe toată piesa – lângă
B – consolidare	1) Cu ce linie marchezi o zonă tratată termic? 2) Ce înseamnă „Călit CIF 50...55 HRC”? 3) Unde scrii tratamentul care se aplică întregii piese?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Un bolț Ø20 × 80 trebuie cementat și călit pe toată lungimea (strat 0,8...1,2 mm, 58...62 HRC). O roată dințată trebuie îmbunătățită 250...280 HB, cu dantura călită 50...55 HRC. Scrie notările corecte și arată pe schița roții zona dinților.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 70, 71) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

Capitolul 9. Notarea tratamentului termic

S30 · Notarea tratamentului termic pe desen

Firul săptămânii: La teorie afli cum se notează tratamentele termice pe desen; la laborator marchezi o zonă tratată și scrii indicațiile corecte.

Săptămână parțială (05–07.05.2027, miercuri–vineri): lucrarea de laborator LL27 se ține miercuri; lecția de teorie se recuperează marți 18.05.2027 (S32), comasată cu tema din S32.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Notarea tratamentului termic pe desen

Rezultate ale învățării: C 5.1.3. · A 5.2.4. · At 5.3.1.–5.3.8.

Tratamentele termice (recoacere, normalizare, călire, revenire, îmbunătățire = călire + revenire înaltă) și **termochimice** (cementare, nitrurare, carbonitrurare) modifică structura oțelului și, prin aceasta, **duritatea**, rezistența și rezistența la uzură (le-ai studiat la Modulul II). Executantul trebuie să afle din desen ce tratament se aplică și ce rezultat trebuie obținut.

Notarea (SR EN ISO 15787) cuprinde **denumirea tratamentului** și **duritatea** obținută, cu unitatea de măsură: **HRC** (Rockwell C – pentru oțeluri călite), **HB** (Brinell – pentru oțeluri moi sau îmbunătățite), **HV** (Vickers – straturi subțiri). La tratamentele de suprafață se indică și **adâncimea stratului**, de exemplu „Cementat și călit, strat 0,8...1,2 mm, 58...62 HRC”. Standardul scrie valorile ca valoare minimă plus toleranță, de exemplu **(58 + 4) HRC** și **CHD = 0,8 + 0,4** (CHD – adâncimea stratului cementat și călit); la clasă se acceptă și scrierea ca interval.

Dacă tratamentul se aplică **întregii piese**, indicația se scrie **o singură dată, lângă indicator** (de exemplu „Îmbunătățit 28...32 HRC”).

Dacă tratamentul se aplică **numai unei zone** (un fus, dantura unei roți, vârful unui bolț), zona se marchează cu **linie punct groasă**, trasată paralel cu conturul, la mică distanță de el; zona se **cotează** (lungime și poziție), iar indicația se scrie pe o linie de indicație, de exemplu „Călit CIF 50...55 HRC” (CIF – călire prin curenți de inducție de înaltă frecvență).

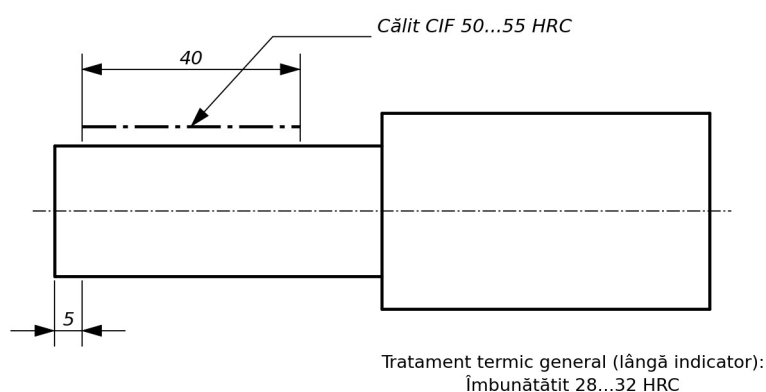


Fig. 35. Zonă tratată termic marcată cu linie punct groasă; tratament general lângă indicator

Reține

- Notarea: denumirea tratamentului + duritatea (HRC, HB, HV) + adâncimea stratului (la suprafață).
- Tratament pe toată piesa – lângă indicator.
- Tratament zonal – linie punct groasă, cotată.

Întrebări

1. Cu ce linie marchezi o zonă tratată termic?
2. Ce înseamnă „Călit CIF 50...55 HRC”?

3. Unde scrii tratamentul care se aplică întregii piese?

**[LT] LABORATOR
TEHNOLOGIC**

1 oră · laboratorul de desen tehnic

LL27. Notarea tratamentului termic pe desen

Rezultate ale învățării: C 5.1.3. · A 5.2.4. · At 5.3.1.–5.3.8.

Scopul lucrării: Înscrii pe desen tratamentul termic al unei piese, pentru toată piesa sau numai pentru o zonă.**Materiale și instrumente**

- format A4
- instrumente de desen
- desene de execuție reale (de la operatorul economic) cu tratamente termice

Desfășurarea lucrării

1. Desenează arborele treptat din figură ($\varnothing 24 \times 60$ și $\varnothing 36 \times 60$).
2. Marchează cu linie punct groasă zona de 40 mm care se călește (de la 5 mm față de capăt).
3. Cotează lungimea și poziția zonei.
4. Scrie indicația tratamentului zonal pe linia de indicație și tratamentul general lângă indicator.
5. Pe desenele reale primite, identifică tratamentele termice și scrie ce înseamnă fiecare (legătură cu Modulul II – tratamente termice).

Sarcina de lucru

Un bolț $\varnothing 20 \times 80$ trebuie cementat și călit pe toată lungimea (strat 0,8...1,2 mm, 58...62 HRC). O roată dințată trebuie îmbunătățită 250...280 HB, cu dantura călită 50...55 HRC. Scrie notările corecte și arată pe schița roții zona dinților.

Verifică-ți lucrarea

- ☐ Zona tratată este marcată cu linie punct groasă și cotate.
- ☐ Indicația conține procedeul și duritatea.
- ☐ Tratamentul general este scris lângă indicator.
- ☐ Termenii tehnici sunt folosiți corect.